

고령 유동인구를 고려한 금천구 무더위쉼터 최적 입지 분석

분석 설계서

2026 데이터+AI 혁신챌린지 / 데이터안심구역 경진대회

2026년 9월 18일 작성

1. 분석 배경 및 목적

폭염의 빈도와 강도가 증가하면서 고령층을 비롯한 폭염 취약계층을 보호하기 위한 무더위쉼터의 중요성이 커지고 있다. 서울시와 각 자치구는 경로당, 주민센터, 도서관 등 기존 시설을 무더위쉼터로 지정하여 운영하고 있다. 그러나 기존 무더위쉼터의 위치가 실제 고령층의 활동 공간을 충분히 반영하고 있는지는 별도의 검토가 필요하다. 주민등록인구는 거주지를 기준으로 집계되므로 낮 시간대의 실제 활동 지역을 나타내는 데 한계가 있다.

본 분석에서는 50m 격자 단위의 유동인구 데이터를 활용하여 고령층의 실제 활동 공간을 파악하고, 현재 무더위쉼터의 공간적 접근성을 평가한다. 또한 접근성이 낮은 지역의 고령 유동인구를 최대한 많이 커버할 수 있도록 추가 무더위쉼터의 최적 입지를 선정한다.

분석의 핵심 연구 질문은 다음과 같다.

- 금천구의 현재 무더위쉼터는 고령층이 실제로 활동하는 지역을 충분히 커버하고 있는가
- 무더위쉼터 14개소를 추가로 설치한다면 어디에 지정하는 것이 가장 효과적인가

2. 분석 대상 및 범위

2.1 대상 지역

분석 대상 지역은 서울특별시 금천구로 설정한다. 금천구는 2025년 여름 폭염 대응 과정에서 기존 93개의 무더위쉼터를 운영하던 중 14개의 공공시설을 추가로 무더위쉼터로 지정하여 운영 규모를 확대하였다. 따라서 2025년의 실제 추가 지정 규모를 정책적 기준으로 활용하여 신규 무더위쉼터를 14개소로 설정한다. 이는 2026년의 신규 설치 계획을 의미하는 것이 아니라, 최근 금천구에서 실제로 시행된 무더위쉼터 확충 규모를 정책 시나리오로 활용하는 것이다.

금천구를 대상으로 선택한 이유는 세 가지다. 첫째, 2025년에 기존 시설 유지와 신규 지정이 함께 이루어져 기존 배치와 추가 배치를 구분하여 다룰 수 있는 조건을 갖추고 있다. 둘째, 가산디지털단지의 주간 유입인구와 독산동·시흥동 일대의 정주 인구가 공존하여 주민등록인구와 유동인구의 분포 차이가 뚜렷하게 나타난다. 셋째, 동측의 호암산 자락과 경부선 철도, 서부간선도로가 구를 분할하고 있어 직선거리와 보행거리의 차이가 크게 나타나며, 보행 네트워크를 이용한 접근성 분석의 필요성이 분명하다.

2.2 공간 범위

분석 범위는 금천구 행정구역 전역으로 한다. 다만 경계부 수요지의 접근성이 과소평가되는 문제를 피하기 위해 인접한 구로구, 관악구, 영등포구와 광명시, 안양시의 일부를 완충 구역으로 포함하여 보행 네트워크와 기존 무더위쉼터를 구축한다. 구 경계 밖의 시설이 경계부 수요지에서 더 가까운 경우가 존재하므로, 이를 제외하면 해당 지역의 접근성이 실제보다 낮게 산출된다.

2.3 시간 범위

유동인구 자료는 여름철에 해당하는 6월부터 9월까지를 사용한다. 시간대는 폭염 취약 시간대인 12시부터 17시까지를 주 분석 구간으로 설정하고, 야간 시간대는 보조 분석으로 다룬다. 요일 구분은 평일과 주말을 나누어 산출한다.

3. 입지 최적화 방법론

기존 무더위쉼터의 입지를 유지한 상태에서 신규 무더위쉼터의 입지를 결정하는 문제로 설정한다. 서로 다른 입지 목표에 따른 결과를 비교하기 위해 최대 커버링 입지 모형과 p-median 모형을 함께 적용한다.

3.1 최대 커버링 입지 모형 (MCLP)

수요지의 집합을 I , 신규 무더위쉼터 후보지의 집합을 J , 기존 무더위쉼터의 집합을 K 라 하고, 수요지 i 의 고령 유동인구 가중치를 w_i 라고 정의한다. 후보지 j 의 신규 무더위쉼터 지정 여부를 x_j , 수요지 i 의 커버 여부를 y_i 라 하면 목적함수는 다음과 같다.

$$\max \sum_{i \in I} (w_i * y_i)$$

여기서 x_j 와 y_i 는 각각 신규 무더위쉼터의 지정 여부와 수요지의 커버 여부를 나타내는 이진 변수로, $x_j, y_i \in \{0, 1\}$ 이다.

수요지는 기존 무더위쉼터 또는 선택된 신규 무더위쉼터 중 하나 이상이 설정된 커버 기준거리 S 이내에 위치하는 경우 커버된 것으로 처리한다. 수요지 i 를 커버할 수 있는 신규 후보지의 집합을 $N_i = \{j \in J : d_{ij} \leq S\}$, 기존 시설의 집합을 $M_i = \{k \in K : d_{ik} \leq S\}$ 라 하면 커버 제약은 다음과 같다.

$$y_i \leq \sum_{j \in N_i} x_j + |M_i| \quad \text{모든 } i$$
$$\sum_{j \in J} x_j = 14$$

기존 무더위쉼터에 의해 이미 커버되는 수요지는 M_i 가 비어 있지 않으므로 신규 시설의 선택과 무관하게 $y_i = 1$ 이 된다. 따라서 목적함수의 개선분은 기존 시설이 커버하지 못하는 수요지에서만 발생하며, 모형은 자연스럽게 접근성 사각지대에 집중하게 된다.

수요지와 시설 간 거리는 서울시 보행 네트워크를 이용한 최단 보행거리로 산출한다.

3.2 p-median 모형

p-median 모형은 주어진 수의 시설을 배치하여 수요지와 이용 가능한 시설 사이의 전체 가중 접근거리를 최소화하는 입지 모형이다. 접근거리 최소화를 기준으로 한 입지 결과와 커버 수요 최대화를 기준으로 한 MCLP의 결과를 비교하기 위해 함께 적용한다.

기존 무더위쉼터와 신규 후보지를 포함한 전체 시설의 집합을 $F = K$ 합집합 J 라 하고, 수요지 i 와 시설 f 사이의 최단 보행거리를 d_{if} , 수요지 i 가 시설 f 에 할당되는지를 나타내는 이진 의사결정변수를 z_{if} 라고 정의한다. 목적함수는 다음과 같다.

$$\min \sum_{i \in I} \sum_{f \in F} (w_i * d_{if} * z_{if})$$

제약조건은 다음과 같다.

$\sum_{f \in F} z_{if} = 1$	모든 i	각 수요지는 한 시설에 할당
$z_{if} \leq x_f$	모든 i, f	미지정 시설 할당 금지
$x_k = 1$	모든 $k \in K$	기존 시설은 항상 이용 가능
$\sum_{j \in J} x_j = 14$		신규 시설 수 제한
$x_f, z_{if} \in \{0, 1\}$		

3.3 두 모형의 비교 의의

MCLP는 기준거리 이내에 들어오는 인구를 최대화하므로 사각지대 해소에 유리하나, 기준거리를 조금 넘어서는 수요는 전혀 고려하지 않는다. p-median은 모든 수요의 거리를 합산하므로 전반적인 접근성 개선에 유리하나, 이미 접근성이 양호한 지역의 거리를 더 줄이는 방향으로 시설이 몰릴 수 있다.

두 모형이 공통으로 선정한 입지는 어떤 정책 목표에서도 타당한 입지로 해석할 수 있고, 한쪽에서만 선정된 입지는 정책 목표에 따라 선택이 갈리는 지점으로 해석할 수 있다. 결과 제시에서 이 구분을 유지한다.

3.4 커버 기준거리의 설정

MCLP의 결과는 커버 기준거리 S 에 직접적으로 좌우되므로 설정 근거를 명시한다.

고령자의 평지 보행속도는 일반 성인의 1.2~1.4m/s보다 낮은 0.8~1.0m/s 수준으로 알려져 있다. 폭염 상황에서는 이보다 더 낮아지고 연속 보행 가능 시간도 줄어든다. 도보 5분을 0.9m/s로 환산하면 약 270m, 도보 8분은 약 430m에 해당한다.

기준거리는 400m를 기본값으로 설정하고, 250m와 600m를 함께 적용하여 민감도를 확인한다. 세 기준거리에서 반복적으로 선정되는 입지를 우선 권고안으로 제시한다.

4. 수요지 구축

4.1 공간 단위

수요지는 50m 격자로 구성한다. 한국데이터산업진흥원이 제공하는 성·연령별 유동인구 자료의 격자 단위와 일치시켜 배분 과정에서 발생하는 오차를 배제하기 위함이다.

금천구 면적은 약 13.0km²이므로 전체 격자는 약 5,200개가 생성된다. 이 중 유동인구가 0인 격자, 산지와 하천·철도 부지에 해당하는 격자를 제외하면 유효 수요지는 2,000~3,000개 수준으로 예상된다. 행정동 단위는 금천구가 10개 동으로 구성되어 신규 시설 수 14보다 적으므로 수요지 단위로 사용할 수 없다.

4.2 수요 가중치

수요지 i 의 가중치 w_i 는 여름철 폭염 시간대의 60대 이상 유동인구로 정의한다.

$$w_i = \text{격자 } i \text{의 } 6\sim 9\text{월 평일 } 12\sim 17\text{시 } 60\text{대 이상 평균 유동인구}$$

주민등록인구가 아닌 유동인구를 사용하는 것이 본 분석의 기본 전제다. 무더위쉼터는 폭염 시간대에 그 자리에 있는 사람이 이용하는 시설이며, 거주지 기준 인구는 주간의 실제 체류 분포와 차이가 있다. 특히 금천구는 가산디지털단지의 주간 유입인구 규모가 커서 두 분포의 차이가 크게 나타날 것으로 예상된다.

4.3 가중치 보정안

기본 가중치는 유동인구 단일 지표를 사용한다. 이와 별도로 보정 가중치를 산출하여 결과를 비교한다.

$$w_i' = w_i * (1 + V_i)$$

V_i 는 0에서 1 사이로 정규화한 격자 단위 폭염 취약 보정 지수이며, 다음 세 지표를 결합한다.

지표	정의	산출 근거
열 노출	폭염일 주간 평균 지표면온도	Landsat 8/9 열적외 밴드
녹지 결핍	NDVI의 역수 방향 정규화	Sentinel-2
주거 취약	사용승인 30년 경과 건축물 연면적 비율	건축물대장 표제부

보정 지수를 별도 시나리오로 분리하는 이유는 두 가지다. 기본 가중치만 사용한 결과가 해석이 단순하고 방법론의 타당성을 검토하기 쉽다. 또한 보정 전후의 선정 입지 차이를 비교하면 취약성 보정이 결과에 실제로 영향을 주는지를 확인할 수 있다.

지표 결합에는 엔트로피 가중법을 적용하여 지표별 가중치를 산출한다. 지표의 정보량에 비례해 가중치가 결정되므로 임의 배분에 비해 근거를 제시하기 쉽다.

4.4 시간대별 수요 분포

시간대별 유동인구 자료를 이용하여 수요 분포가 시간에 따라 어떻게 이동하는지 확인한다. 주간 최대 수요 시간대와 야간 시간대의 수요 상위 격차가 서로 다르게 나타나는 경우, 단일 시간대 기준의 입지 선정이 갖는 한계를 결과 해석에 반영한다.

야간 시간대 분석은 보조 분석으로 다룬다. 다수의 무더위쉼터가 야간과 주말에 운영하지 않는다는 점을 고려하면, 야간 수요 분포와 실제 야간 운영 시설의 분포를 대조하는 것만으로도 운영시간 측면의 개선 지점을 제시할 수 있다.

5. 후보지 구축

5.1 후보지의 범위

신규 무더위쉼터 후보지는 서울시 공공시설 위치정보를 기반으로 구축한다. 2025년 금천구가 추가 지정한 14개소가 공공시설이었다는 점, 그리고 공공시설은 별도의 협약 없이 지정과 운영이 가능하다는 점을 고려한 설정이다.

후보지 유형은 다음과 같다.

유형	대상 시설
행정	주민센터, 구청사, 보건소, 파출소
문화·교육	공공도서관, 문화센터, 청소년시설, 학교 개방시설
복지	노인복지관, 종합사회복지관, 장애인복지관
체육	구민체육센터, 수영장, 공공체육시설
교통	지하철 역사 대합실, 공영주차장 관리동

기존 무더위쉼터로 이미 지정된 시설은 후보지 집합 J에서 제외하고 기존 시설 집합 K에 포함한다.

5.2 적격 기준

후보지 집합에 포함하기 위한 최소 기준을 다음과 같이 설정한다.

기준	내용	확인 자료
개방성	일반 주민의 출입이 가능한 시설	시설 운영 정보
냉방	냉방설비 보유	시설 정보, 현장 확인
공간	휴게 가능 면적 확보	건축물대장 연면적
접근	1층 출입 또는 승강기 보유	건축물대장 승강기 정보
운영	여름철 주 5일 이상 개방	시설 운영 정보

적격 기준을 적용한 후 최종 후보지는 100~200개소 수준이 될 것으로 예상된다. 후보지 수가 지나치게 적으면 최적화의 선택 여지가 줄어들고, 지나치게 많으면 현실성이 낮은 시설이 포함되므로 적격 기준 적용 전후의 후보지 수를 함께 기록한다.

5.3 수용 규모의 처리

시설별 수용 가능 인원에는 차이가 있다. 본 분석의 기본 모형은 용량 제약을 두지 않으나, 선정 결과에 대해 사후 검토를 수행한다. 선정된 시설에 할당된 수요가 해당 시설의 수용 규모를 크게 초과하는 경우를 식별하고, 이를 결과 해석과 단계적 도입 계획에 반영한다.

용량 제약을 모형에 직접 포함하면 MCLP와 p-median 모두 계산 부담이 증가하고 두 모형의 비교가 복잡해진다. 본 분석의 목적이 두 입지 목표의 비교에 있으므로, 용량은 사후 검토 항목으로 분리한다.

6. 보행 네트워크 및 접근성 산출

6.1 네트워크 구축

수요지와 시설 간 거리는 서울시 보행 네트워크를 이용한 최단 보행거리로 산출한다. 직선거리를 사용하지 않는 이유는 금천구의 공간 구조 때문이다. 경부선 철도와 서부간선도로가 구를 남북으로 관통하고 안양천이 서측 경계를 이루어, 직선거리로는 인접한 격자가 실제 보행으로는 크게 우회해야 하는 구간이 존재한다.

네트워크 구축 절차는 다음과 같다.

첫째, 서울시 보행 네트워크 자료를 기본 그래프로 사용한다. 누락 구간은 도로명주소 전자지도의 실폭도로와 보행자도로 레이어로 보완한다.

둘째, 철도와 간선도로, 하천의 횡단 가능 지점을 확인한다. 육교, 지하보도, 교량, 횡단보도만 연결 간선으로 유지하고 그 외 구간은 통과 불가로 처리한다. 이 처리를 생략하면 철도와 간선도로를 가로지르는 경로가 생성되어 접근성이 실제보다 높게 산출된다.

셋째, 수요지 격자의 중심점과 시설의 출입구를 네트워크의 최근접 노드에 연결한다. 시설 출입구 위치는 도로명주소 전자지도의 출입구 자료를 사용한다.

6.2 거리 산출

각 수요지에서 모든 기존 시설과 후보지까지의 최단 보행거리를 Dijkstra 알고리즘으로 산출한다. 수요지 약 2,500개와 시설 약 300개의 조합은 반복 계산량이 크므로, 노드 기준 사전 계산 방식을 사용하여 산출 시간을 단축한다.

기준거리 600m를 상한으로 하여 이를 초과하는 조합은 거리 행렬에서 제외한다. MCLP의 커버 판정과 p-median의 할당 모두 상한을 넘는 조합을 실제로 사용하지 않으므로, 행렬 규모를 줄여도 결과에 영향이 없다.

6.3 경사 보정 검토

금천구 동측의 시흥동 일대는 호암산과 삼성산 자락에 걸쳐 경사가 있다. 동일한 보행거리라도 경사 구간의 실제 이동 시간은 더 길다.

기본 분석은 수평 보행거리를 사용한다. 이와 별도로 수치표고자료를 이용하여 경사를 반영한 보정 거리를 산출하고, 보정 전후의 선정 입지 차이를 확인한다. 보정식은 경사도에 따른 보행속도 감소를 반영하는 Tobler 보행함수를 사용한다. 보정에 의해 결과가 달라지는 경우 경사 지역의 수요가 기본 분석에서 과소평가되고 있다는 근거가 된다.

7. 사용 데이터

7.1 주 사용 데이터

데이터명	목적	원천
50m 격자 성·연령별 유동인구	60대 이상 유동인구를 이용한 수요지별 가중치 산출	한국데이터산업진흥원
50m 격자 시간대별 유동인구	폭염 주요 시간대의 활동인구 분포 파악 및 보조 분석	한국데이터산업진흥원
서울시 무더위쉼터 현황	기존 무더위쉼터 위치 및 운영 정보 구축	서울 데이터허브
서울시 공공시설 위치정보	신규 무더위쉼터 후보지 구축	서울 데이터허브
서울시 보행 네트워크	수요지와 기존·후보 무더위쉼터 간 최단 보행거리 산출	서울 데이터허브
서울시 행정구역 경계	금천구 분석 범위 설정 및 공간자료 필터링	서울 데이터허브

7.2 보조 데이터

보정 가중치와 경사 보정, 적격 기준 확인에 사용한다.

데이터명	목적	원천
수치표고자료 DEM 5M	경사 보정 거리 산출	한국국토정보공사
수치지형도	보행 네트워크 누락 구간 보완	한국국토정보공사
건축물대장 표제부	후보지 적격 확인, 노후 건축물 비율	서울 열린데이터광장
도로명주소 전자지도	실폭도로, 건물 출입구	행정안전부
Landsat 8/9 열적외 영상	지표면온도	USGS
Sentinel-2 영상	NDVI	ESA Copernicus

7.3 데이터 활용 구조

주 사용 데이터 6종이 분석의 골격을 구성하고, 보조 데이터는 보정과 검증에 사용한다. 데이터 종수를 늘리는 것 자체가 목적이 되지 않도록, 각 데이터가 수요지·후보지·네트워크 중 어느 구성 요소에 사용되는지를 명시한다.

한국데이터산업진흥원의 50m 격자 유동인구 자료가 본 분석의 핵심 입력이다. 이 자료가 없으면 주민등록인구를 대체 사용해야 하며, 그 경우 분석의 전제인 거주 인구와 활동 인구의 차이를 다룰 수 없게 된다.

8. 분석 절차

8.1 수요 및 시설 데이터 구축

금천구를 분석 대상으로 설정하고, 50m 격자 자료에서 여름철 60대 이상 유동인구를 추출한다. 기존 무더위쉼터와 신규 후보 공공시설의 위치정보를 구축하고, 후보지에 적격 기준을 적용한다.

산출물은 수요지 격자 자료, 기존 시설 자료, 후보지 자료 세 가지다.

8.2 보행 접근성 분석

서울시 보행 네트워크를 이용하여 수요지와 기존·후보 무더위쉼터 간 최단 보행거리를 산출한다. 이를 바탕으로 현재 무더위쉼터의 고령 유동인구 커버율과 평균 접근거리를 평가하고 접근성 사각지대를 파악한다.

이 단계의 결과가 문제 제기의 근거가 된다. 기존 93개소가 고령 유동인구의 몇 퍼센트를 커버하고 있는지, 커버되지 않는 인구가 어느 지역에 분포하는지를 제시한다.

8.3 최적 입지 선정

MCLP를 이용하여 기준거리 이내의 고령 유동인구 커버율을 최대화하는 신규 14개소를 선정한다. p-median을 이용하여 고령 유동인구의 가중 평균 보행거리를 최소화하는 신규 14개소를 선정한다.

두 모형 모두 기존 93개소를 고정한 상태에서 신규 14개소를 추가하는 조건부 입지 문제로 풀이한다.

8.4 결과 비교 및 평가

두 모형의 선정 입지, 고령 유동인구 커버율, 평균 접근거리 및 기존 시설 대비 개선 효과를 비교한다. 서비스 기준거리 변화에 따른 MCLP 결과의 민감도를 확인한다.

9. 결과 지표 및 검증

9.1 평가 지표

지표	정의	용도
커버율	기준거리 이내 고령 유동인구 비율	MCLP 목적함수 직접 대응
가중 평균 보행거리	유동인구 가중 평균 최단거리	p-median 목적함수 직접 대응
미커버 인구	기준거리 밖 고령 유동인구 수	사각지대 규모
개선율	기존 배치 대비 지표 변화율	신규 14개소의 효과
한계 개선 효과	시설 1개소 추가당 커버 증가분	단계적 도입 순서 결정

기존 배치만을 적용한 상태를 기준선으로 설정하고, 모든 지표를 기준선 대비로 제시한다.

9.2 민감도 분석

변동 요인	검토 범위
커버 기준거리	250m, 400m, 600m
신규 시설 수	5, 10, 14, 20, 25
수요 가중치	기본 가중치, 취약성 보정 가중치
거리 산출	수평 거리, 경사 보정 거리
시간대	주간, 야간

모든 조건에서 반복 선정되는 입지를 우선 권고안으로, 특정 조건에서만 선정되는 입지를 조건부 권고안으로 구분하여 제시한다.

신규 시설 수를 변화시킨 분석은 14개소라는 설정의 타당성 검토에도 사용한다. 시설 수에 따른 커버율 증가 곡선에서 증가폭이 완만해지는 구간을 확인하면, 14개소가 그 구간의 어디에 위치하는지를 제시할 수 있다.

9.3 검증

선정 결과의 타당성을 세 가지 방식으로 검토한다.

2025년 금천구가 실제로 추가 지정한 14개소와 본 분석의 선정 결과를 대조한다. 일치하는 시설과 일치하지 않는 시설을 구분하고, 차이가 발생한 지점의 원인을 유동인구 분포와 기존 시설 배치로 설명한다. 실제 정책 결정과의 비교는 분석 결과의 현실 적합성을 보이는 직접적인 근거가 된다.

접근성 사각지대와 온열질환 발생 분포를 대조한다. 온열질환 자료의 공간 단위가 시군구로 제한되는 경우, 서울시 25개 자치구 단위로 커버율과 발생률의 관계를 확인하는 방식으로 대체한다.

공간적 자기상관을 검토한다. 수요 가중치와 접근성 지표에 대해 Moran's I를 산출하여 공간적 군집 여부를 확인하고, LISA로 국지적 군집 위치를 식별한다.

10. 확장 검토 사항

기본 분석의 범위를 벗어나지만 결과의 설명력을 높일 수 있는 항목이다. 일정 여건에 따라 선택적으로 수행한다.

10.1 운영시간과 수요 시간대의 대조

무더위쉼터는 지정 여부와 별개로 실제 개방 시간이 제한되는 경우가 있다. 야간과 주말에 운영하지 않는 시설이 다수라는 지적이 있다. 시설별 운영시간 정보와 시간대별 유동인구 분포를 대조하여, 수요가 가장 높은 시간대에 실제로 개방되어 있는 시설의 비율을 산출한다.

이 분석은 시설 수를 늘리지 않고도 개선 가능한 지점을 제시한다는 점에서 정책적 함의가 있다.

10.2 민간 시설의 활용 가능성 검토

기본 분석의 후보지는 공공시설로 한정한다. 다만 금천구는 부동산중개사무소를 무더위쉼터로 지정하여 25곳까지 확대한 사례가 있어, 민간 시설의 활용 여지가 존재한다.

공공시설만으로 커버되지 않는 사각지대가 남는 경우, 해당 지역에 위치한 민간 시설을 별도로 검토한다. 이때 은행 지점, 대형 유통시설, 24시간 편의점 등 냉방이 상시 가동되는 업종을

대상으로 한다.

10.3 단계적 도입 계획

14개소를 동시에 지정하는 것은 예산과 행정 절차상 제약이 있다. 한계 개선 효과가 큰 순서로 시설을 정렬하여 3단계 도입 계획을 제시한다. 각 단계의 커버율 증가분을 함께 제시하면 부분 시행 시의 기대 효과를 판단할 수 있다.

11. 기대효과

분석을 통해 고령층의 실제 활동 지역 가운데 무더위쉼터 접근성이 낮은 지역을 파악할 수 있다. 또한 동일한 수의 시설을 추가 지정하더라도 단순한 행정적 배분이 아니라 실제 고령 유동수요를 최대한 커버하도록 시설을 지정하는 방안을 제시할 수 있다.

방법론 측면에서는 다른 자치구로의 적용이 가능하다. 사용하는 자료가 모두 서울시 전역을 포괄하고, 분석 절차가 지역 특성에 의존하지 않는다. 금천구에서 구축한 절차를 그대로 다른 자치구에 적용하여 자치구별 접근성 현황을 비교할 수 있다.

궁극적으로는 한정된 공공시설을 활용하여 폭염 취약계층의 무더위쉼터 접근성을 효율적으로 개선하는 데이터 기반 의사결정 방법을 제안하는 것을 목표로 한다.

12. 한계

유동인구 자료는 통신 자료를 기반으로 추계한 값이며 실측 인구가 아니다. 격자 단위의 값에는 오차가 포함되어 있으므로, 개별 격자가 아니라 인접 격자를 묶은 근린 단위로 결과를 해석한다.

수요를 잠재 수요로 다룬다. 해당 지역에 고령 유동인구가 많다는 사실이 무더위쉼터 이용 의사를 직접 의미하지는 않는다. 실제 이용 자료가 없으므로 이용률의 차이는 모형에 반영되지 않는다.

커버 기준거리는 문헌에 근거한 설정값이며 금천구 고령층의 실제 보행 행태를 측정한 값이 아니다. 민감도 분석으로 결과의 안정성을 확인하되, 기준거리 자체의 불확실성은 한계로 남는다.

기본 모형은 시설의 수용 규모를 제약으로 포함하지 않는다. 선정 결과에 대한 사후 검토로 보완하나, 수용 규모가 작은 시설에 수요가 집중되는 경우를 모형이 사전에 회피하지는 못한다.